

1) $P(E=Yes) = 0.17, P(E=No) = 0.13$
 $P(D=Healthy) = 0.125, P(D=unhealthy) = 0.175$

$$P(HD=Yes | E=Yes, D=Healthy) = 0.15$$

$$P(HD=Yes | E=Yes, D=unHealthy) = 0.14$$

$$P(HD=Yes | E=No, D=Healthy) = 0.155$$

$$P(HD=Yes | E=No, D=unHealthy) = 0.17$$

ترتيب
اقتابات

$$\Rightarrow P(HD=Yes) = (P(HD=Yes | E=Yes, D=Healthy) \cdot P(E=Yes) \cdot P(D=Healthy)) + (P(HD=Yes | E=Yes, D=unHealthy) \cdot P(E=Yes) \cdot P(D=unHealthy))$$

$$\Rightarrow P(HD=Yes) = (0.15 \cdot 0.17 \cdot 0.125) + (0.14 \cdot 0.17 \cdot 0.175) = 0.149$$

$$P(BP=High | HD=Yes) = 0.17 / P(BP=High | HD=No) = 0.17$$

$$P(HD=Yes) = 0.149$$

$$P(HD=No) = 0.151$$

$$\Rightarrow P(BP=High) = P(BP=High | HD=Yes) \cdot P(HD=Yes) + P(BP=High | HD=No) \cdot P(HD=No)$$

$$= 0.151$$

$$\Rightarrow P(HD=Yes | BP=High) = \frac{0.17 \cdot 0.149}{0.151} = 0.17$$

$$\text{نسبت} = P(HD: Yes | BP: High, D: Healthy, E: Yes) \quad (1)$$

$$P(BP: High | HD: Yes) = 0.185 / P(HD: Yes | D: Healthy, E: Yes) = 0.25$$

$$P(E: Yes) = 0.17, P(D: Healthy) = 0.25$$

$$P(HD: Yes | BP: High, D: Healthy, E: Yes) =$$

$$0.185 \times 0.25 \times 0.17 \times 0.25 = 0.003956 \approx \boxed{0.004}$$

$$P(D) = 0.1, P(T+ | D) = 0.95, P(T+ | \sim D) = 0.12 \quad (2)$$

$$P(\sim D) = 0.9$$

$$\Rightarrow P(T+) = P(T+ | D)P(D) + P(T+ | \sim D)P(\sim D) = 0.12$$

$$\Rightarrow P(D | T+) = \frac{P(T+ | D)P(D)}{P(T+)} = \boxed{0.0047}$$

(3) اگر مسئله ما بزرگ و پیچیده باشد و نیازی به جواب کاملاً دقیق

نداشتیم، لازم است و خوبی محلی استفاده می‌کنیم و اگر مسئله ما کوچکتر باشد

یا بزرگتر جواب دقیق مهم باشد از حساب خوبی کل استفاده می‌کنیم!

کامل
پیچیده‌تر - بررسی کل مقادیر

مگر اگر افکار در مورد!

محلی
پیچیده‌تر، محصور به همسانی

یک حالت - مگر اگر افکار در مورد محلی

SEARCH

ب) چون این الگوریتم از ریشه شروع می‌کند و با عبور از نodal ها
 دانه‌ها را تنظیم می‌کند هر تغییر حالت l^2 مقایسه برای بررسی
 سازگاری با همسایگان دارد و همچنین این فرآیند فقط یکبار برای
 کل مسیرها رخ می‌دهد چون گراف بدون چرخه هست!

۶ الف) جست و جوی Breadth-First سطح لعل!

چون مانند Beam search تمام حالت‌ها را مد نظر می‌گیرد.

ب) Hill climbing صعود سبب دارد!

چون با دمای صفر هیچ انتخاب تصادفی انجام نمی‌دهد و فقط صعود

های مستقیم را دنبال می‌کند!

ج) جست و جوی Best-First لعل بهترین

الگوریتم است، فقط بهترین مسیر را دنبال می‌کند مثل Best-First

که یک مسیر مستقیم را بررسی می‌کند.

(۷) الف) Hill به فضای به حالتی اشاره می‌کند که سیدر

بسیاری امکان پذیر نیست، اما بهینه‌ترین است و همچنین الگوریتم‌های

حسب و معیاری محلی می‌توانند با روش‌های مانند *Simulated Annealing*

از آن‌ها استفاده در مینه‌ی محلی جلوگیری کنند.

(ب) Hill climbing بدون نگاه به کل مسیر، همیشه حالتی که

سریع‌ترین سیدر را دارد را انتخاب می‌کند.

همچنین به مسائلی که با فضای حالت بزرگ و محاسبات ساده‌تر هستند

مناسب‌تر اند.

(ج) ۱- افزودن نویز تصادفی (برای اینکه با ایجاد تغییرات جزئی

از مینه‌ی محلی خارج بشوند)

۲- Restarts تصادفی (برای اینکه دوباره از حالت‌های مختلف شروع کنند)

۳- *Simulated Annealing* (برای اینکه اجازه‌ی چپش به حالت محلی

بدتر را می‌دهد.

climbing

۱- الف) Stochastic Hill : انتخاب حرکتها بصورت

احتمالی ، نه فقط بهترین حرکت!

۲- Random Restart : شروع مجدد الگوریتم از حالت های تصادفی

۳- Random walk : در برخی مراحل ، یک حرکت تصادفی انجام می دهد ، حتی

اگر هزینه اش بیشتر باشد

ب) اگر دما را خیلی سریع کاهش دهیم:

فرصت کافی برای جست و جو حالت های مختلف نخواهد داشت و امکان

دارد در بهینه محلی گیر کند دست ما به Hill climbing

اگر دما را مرتکز کاهش ندهیم:

الگوریتم هرگز به بهینه نمی رسد چون هیچ تلاشی به سمت بهبود ندارد.

زیرا در واقع الگوریتم به طعمه مداوم حرکات تصادفی انجام می دهد!